

徐超峰 / XU CHAOFENG

男/[待补充]
[待补充]

求职意向：嵌入式 + AI 应用工程师 ([待补充])
✉ <[待补充]>

教育背景

[学校名待补充] - 光电信息科学与工程 理学学士
光电工程学院 | 学号 2022320143150

[城市待补充] | 2022.09 - 2026.06

核心优势

- 嵌入式全链路开发能力**（本科毕业设计：基于 STM32 的智能安全插座）：从 0 到 1 独立完成硬件电路设计、PCB 实现、边缘软件开发与本地保护逻辑；以 STM32F103C8T6 为核心统一协调采集、显示、通信与执行，关键指标全部达标——过载/漏电保护动作平均 4.2ms（优于 10ms 要求）、功率计量误差约 1.27%（优于 3% 目标）。
- 端云协同 AI 能力**：在传统嵌入式系统之上引入 OpenClaw + LLM Agent，构建「边缘实时控制 + 云端智能决策」的分层架构；实现自然语言入口、意图理解、多步规划、冲突检测与场景编排，将模糊的生活意图转化为具体设备动作；具备从系统视角判断「什么该放边缘、什么该放云端」的能力。

项目经历

基于 STM32 的智能安全插座设计 | 本科毕业设计

2025.[待补充] - 2026.06

角色：独立完成（硬件设计 / 边缘软件 / AI 决策层集成 / 系统测试） | 指导教师：陈超然

- 项目背景**：传统家用插座功能单一、保护滞后、交互固定。本项目以 STM32 为核心，外接显示、通信、检测、时钟、环境采集与继电器执行模块，形成「采集—处理—执行—反馈」闭环，并在边缘控制之上叠加 LLM Agent 智能交互层。
- 硬件设计**：主控 STM32F103C8T6 (Cortex-M3 @72MHz) 统一协调多外设；ESP8266 Wi-Fi 通信、OLED (IIC) 本地显示、DS1302 (断电保持) 实时时钟、DHT11 温湿度采集、电流检测电路（接入内置 ADC + 16 窗口滑动平均滤波）；继电器驱动采用光耦隔离 + 三极管放大 + 续流二极管，漏电检测用零序电流互感器 + 比较器（阈值 10mA 触发 EXTI 中断）；PCB 按功能模块化分区，缩短信号路径、隔离强弱电干扰。
- 边缘软件（保护优先的任务协同）**：将采样、显示、通信、控制、保护拆分为独立任务并设定优先级——数据采集 200ms / 显示刷新 300ms / 通信处理 50ms / 保护中断异常触发；过载阈值 15A、漏电阈值 10mA，异常时经中断链路毫秒级驱动继电器断电，保证安全动作优先于一切普通任务。
- AI 智能决策层（OpenClaw + LLM Agent）**：以微信为自然语言入口，OpenClaw 负责消息桥接、Skill 注册容器与 LLM API 转发；LLM Agent 完成意图理解（语义推断而非关键词匹配）、多步规划、执行前冲突检测、场景编排（「看电影/睡觉/离家」→ 多路插座组合）；将开关控制、定时设置、状态查询、阈值配置、电力指纹查询、场景执行封装为 MCP 风格原子 Skill；所有调用先过身份验证、参数检查与风险校验，高功率或冲突动作需二次确认。
- 系统测试**：Proteus 仿真 + 虚拟串口完成采集/显示/控制/保护链路联调，并完成实物联调；围绕遥控延迟、保护动作时间、功率计量误差测试，保护动作 4.2ms、计量误差 1.27% 均达标；AI 场景围绕意图理解、多步规划、冲突检测、电力指纹诊断与场景编排做端到端验证。

技能清单

- 嵌入式**：STM32 / ARM Cortex-M3、C 语言、ADC / USART / IIC / 单总线、定时器与中断 (EXTI)、PCB 设计（光耦隔离 / 继电器驱动 / 续流二极管 / 模块化分区）、滑动平均滤波、Proteus 仿真、Keil
- 通信 / IoT**：ESP8266 Wi-Fi、MQTT、移动端交互、端云数据闭环
- AI / Agent**：LLM Agent（意图理解 / 多步规划 / 冲突检测 / 场景编排）、Prompt Engineering、MCP 风格 Skill 设计、OpenClaw、安全护栏
- 工具与其他**：Git | [其余技能/证书/语言待补充]